投资学：从经典到现代资产定价
模块壹、基本概念，经典定价与现代定价框架

Xi Wang
Department of Finance, School of Economics
Peking University

2026 年 3 月 4 日

课程总览

- 金融投资品概况: 股票、债券定价 (可能包含衍生品)
- 如何量化定价
- 如何进行最优投资组合，如何进行策略回测

内容总览

- 现代资产定价
- 内容分块
  - Chapter 1- 4, Ch 14, 15 Basic Concepts, Bodie etl.al.(2016)
  - Chapter 1-6, Financial Theories. Wang(2023)
    - DCF, Mean-variance analysis, Factor model and SDF
    - Equivalence
    - APT and Approximate APT
  - Ch 7, Factor Construction, Factor model Estimation
  - 动态资产定价， Ch 8-11, Continuous time Finance and Martingale Pricing
  - Asset Pricing in the age of Big data and dynamic setting

免责声明

- 授课内容仅供学习使用
- 资本市场有风险，入市需谨慎

金融资产

- 投资是将当前资源配置到具有不确定未来现金流的项目之中，以期（获得风险调整后的）回报。期限结构、风险暴露与预期回报构成投资决策的核心三要素。
  - 实物投资：贵金属、企业资本、房地产、专利与技术资产等。广义上，实物投资指用于生产商品与提供服务、能够创造未来现金流的生产性资产。
  - 证券投资：股票、债券与衍生品。本质上代表对实物资产及其未来收益的索取权，是对未来现金流的法律与金融契约安排。
  - 资产名称并非关键，决定价值的是可预期且可贴现的现金流（Cash Flow）及其风险结构。
- 金融资产
  - 固定收益证券：承诺相对确定的现金流，但其价格仍受利率、通胀与信用风险影响。
  - 股权证券：代表公司所有权份额，享有分红权与剩余索取权，同时承担经营波动风险。
  - 衍生证券：其收益取决于标的资产或宏观变量（利率、汇率、商品价格、波动率等）的变动路径。

金融资产的作用

- 金融市场以金融资产为交易对象，通过价格机制实现资源跨期与跨主体配置；企业、家庭与政府是核心参与者
  - 提供价格信号，引导资本流向生产率更高、预期回报更优的部门
  - 提供价值储藏与流动性管理渠道，实现收入与消费的跨期分离——对应储蓄与消费决策；
  - 实现所有权与经营权分离，通过风险分担与治理结构设计缓解委托—代理问题。

资产定价的一般直觉

- 在给定风险水平下，风险厌恶型投资者会竞争性地推高“高质量”资产价格，压低其预期收益率 (为什莫预期收益率与当期价格存在反向关系？)
  - 风险厌恶意味着个体对不确定性的负效用。在期望收益相同的情况下，投资者更偏好波动更低、尾部风险更小的资产。
  - 广义风险不仅是波动率，也包括信用违约风险、流动性风险与系统性风险等“坏状态”的可能
  - 因此，在收益既定时，资本首先流向风险更低或对冲属性更强的资产，抬高其价格。
  - 均衡的结果是：更高的预期回报通常伴随更高的系统性风险暴露；但只有承担风险才会有收益，才会获得风险溢价。
- 金融工程与资产证券化
  - 资产证券化通过将资产池现金流打包并分层发行证券，实现风险重新分配与融资结构优化，但其稳健性依赖于资产质量与信息透明度。
  - 衍生品定价遵循无套利与风险中性定价原则，强调复制组合与贴现现金流；在连续时间框架下通常借助随机微分方程（SDE）工具分析。

金融市场

- 金融中介
  - 商业银行、保险公司、投资银行、私募与公募基金等，在融资者与最终投资者之间发挥风险转换、期限转换与信息筛选功能。
  - 类似平台型基础设施，通过规模经济与专业能力降低交易成本与信息不对称。
- 按期限与风险特征，金融市场通常划分为
  - 货币市场：以短期、低风险、高流动性工具为主，是流动性管理与政策传导的核心渠道
  - 资本市场：承担长期融资与风险配置功能

金融市场 I: 货币市场

- 货币市场 (低风险借债行为) 主要交易的资产：高流动性，低风险，低收益率
  - 国库券（T-bills）：典型期限 1、3、6 个月，被视为无风险基准利率的重要参照;
  - 大额可转让存单（CD）：可转让银行定期存款工具，常用于机构投资者现金管理;
  - 商业票据（Commercial Paper）：大型企业发行的短期融资工具，利率反映企业信用状况;
  - 银行承兑汇票：由银行信用支持的短期票据;
  - Eurodollar：境外银行体系中的美元存款，是全球美元流动性的关键组成;
  - 回购与逆回购（Repo）：以证券为抵押的短期融资安排，是银行体系与货币政策操作的重要工具;
  - 美国联邦基金利率：美国银行间隔夜准备金借贷利率，是货币政策操作的核心目标利率;
  - 融资融券：投资者通过保证金机制放大投资头寸，同时放大风险暴露;
  - 同业拆借市场：金融机构之间进行短期资金调剂的市场，是金融体系流动性状况的风向标。

日频短债到期收益率

到期收益率?

金融市场 II: 资本市场

- 资本市场：承担长期融资与风险配置功能，是企业资本形成与投资者财富积累的核心途径
  - 长期债券市场：政府与企业通过发行长期债务工具筹集资金
  - 股票市场：企业通过股权融资获取长期资本，同时为投资者提供分享经济增长的渠道
  - 期权、期货、互换等衍生品市场：为投资者和企业提供风险管理、价格发现与杠杆交易工具

资本市场: 长期债券

- 长期债券市场（长期借贷行为）
  - 中期国债（Treasury Notes，通常 2–10 年）与长期国债（Treasury Bonds，通常 10–30 年）。一般每半年支付一次利息，到期向债券持有人偿还本金，是全球金融市场最重要的无风险利率基准之一。
  - 联邦机构债券：由政府支持机构发行，例如房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac），主要用于支持住房抵押贷款市场。
  - 市政债券：由州或地方政府发行。一般责任债券（General Obligation Bonds）以政府税收能力为信用基础；收益债券（Revenue Bonds）则以特定项目的现金流作为偿付来源。
  - 公司债券：企业为融资发行的长期债务工具，其利率通常反映企业信用风险与市场利率环境。
  - 抵押贷款与结构化信用产品：例如抵押贷款支持证券（Mortgage-Backed Securities, MBS）以及抵押贷款债务凭证（Collateralized Loan Obligations, CLO），通过资产池现金流进行证券化融资。

资本市场: 公司类证券

- 股票与公司债务类证券
  - 普通股：代表公司所有权份额，投资者享有剩余索取权与公司治理中的表决权。
  - 优先股：在股利分配与清算顺序上优先于普通股，但通常不具备表决权；股利支付具有一定灵活性。
  - 存托凭证（Depositary Receipts）：在一国市场交易、但代表对外国公司股权的凭证，例如美国存托凭证（ADR）。
  - 公司债券：虽然属于债务工具，但在资本市场交易中常与股权证券一同构成企业融资结构的重要组成部分。
- 股指
  - 道琼斯工业平均指数（Dow Jones Industrial Average）、标普 500 指数（S&P 500）：衡量美国股票市场整体表现的重要基准。
  - 上证指数、上证 50 指数：反映中国 A 股市场整体及蓝筹股票表现的重要指数。

投资公司

- 投资公司
  - 通过从大量个人与机构投资者汇集资金，并将其投资于股票、债券及其他金融资产的一类金融中介机构，其核心功能是实现风险分散与规模化投资。
  - 对普通投资者而言，直接构建高度分散的资产组合成本较高（例如高价股票或大额交易单位），投资基金使小额资金也能够参与多元化投资。
  - Textbook: 主要优势包括专业化资产管理、集中记账与运营管理，以及规模经济带来的较低交易成本。
  - 基金投资策略可分为主动管理与被动管理（例如指数基金）。主动管理试图通过选股与择时获取超额收益，而被动管理则追踪市场指数表现。
  - 但大多主动型基金无法跑赢市场 Sad，不过它可以为你提供一个投资失败的理由

投资公司: 基金公司

- 封闭型与开放型基金
  - 封闭型基金是指基金份额在发行时固定，之后投资者不能直接向基金公司赎回或申购份额，如需变现只能在二级市场出售给其他投资者，因此基金价格可能偏离资产净值。
    - 封闭基金价格之谜：许多封闭型基金在发行时以高于资产净值的价格出售，但在二级市场交易时往往长期以折价交易。

$$\text{资产净值价格} = (\text{资产-负债})/\text{总份额}$$

  - 开放型基金允许投资者随时按照基金资产净值向基金公司申购或赎回份额，因此通常被称为共同基金（Mutual Fund）。

共同基金

- 共同基金的核心特征在于投资者可以按照基金净值进行灵活申购与赎回
  - 货币市场基金：主要投资短期货币市场工具，风险较低、流动性较高
  - 股票型基金：包括收入型基金与成长型基金
  - 债券基金：投资不同信用评级的债券（如 AAA 级或高收益债券）
  - 国际基金：投资于全球不同国家和地区的证券
  - 平衡型基金：在股票与债券之间进行相对稳定的资产配置
  - 灵活配置型基金：根据市场状况动态调整资产组合
  - 指数基金：被动跟踪特定市场指数
  - 交易所交易基金（ETF）：在交易所上市交易的指数基金，例如上证 50ETF、沪深 300ETF
- 基金的净收益率

$$\frac{P' + \text{现金流} - P}{P} \tag{1}$$

金融市场: 交易

- 一级市场：指证券首次发行并完成融资的市场，是企业、政府等融资主体直接从投资者获得资金的渠道
  - 公募是指面向市场上大量非特定投资者公开发行证券以募集资金的行为，是现代资本市场中最重要的融资方式之一；
    - 发行完成后，证券通常可以在二级市场上自由交易与流通
    - 承销商（通常为投资银行）负责定价、承销与销售，并协助企业完成监管机构的注册或发行程序
    - IPO（Initial Public Offering）：公司首次向公众出售股票，使企业由私人公司转变为上市公司
  - 私募是指仅向少数具有特定资格的投资者募集资金，例如机构投资者或高净值个人，通常监管要求较为灵活
- 二级市场：已发行证券在投资者之间进行买卖与转让的市场，其核心功能是提供流动性与价格发现
  - 交易所交易：通过集中撮合机制进行交易，例如纽约证券交易所或纳斯达克
  - 场外交易市场（OTC）：通过做市商网络进行分散交易，常见于债券市场（QQ 定价群 ☺）与部分衍生品市场

总收益率与净收益率

- 假设投资者以 P_t 的价格购入某项资产，并持有至时间 T
- 在持有期间，该资产可能产生现金流，例如股息 D（Dividend）或其他形式的现金分配 C（Cash Flow）
- 因此投资者在期末获得的总回报由两部分构成：资产价格变化与持有期间获得的现金流
- 总收益率（Gross Return）定义为

$$R = \frac{P_T + C}{P_t} \tag{2}$$

- 净收益率（Net Return）定义为

$$R_{t \to T} = \frac{P_T + C - P_t}{P_t} \tag{3}$$

- 在实际投资分析中，不同资产的持有期往往不同，因此需要将收益率转换为可比的年度收益率（Annualized Return）

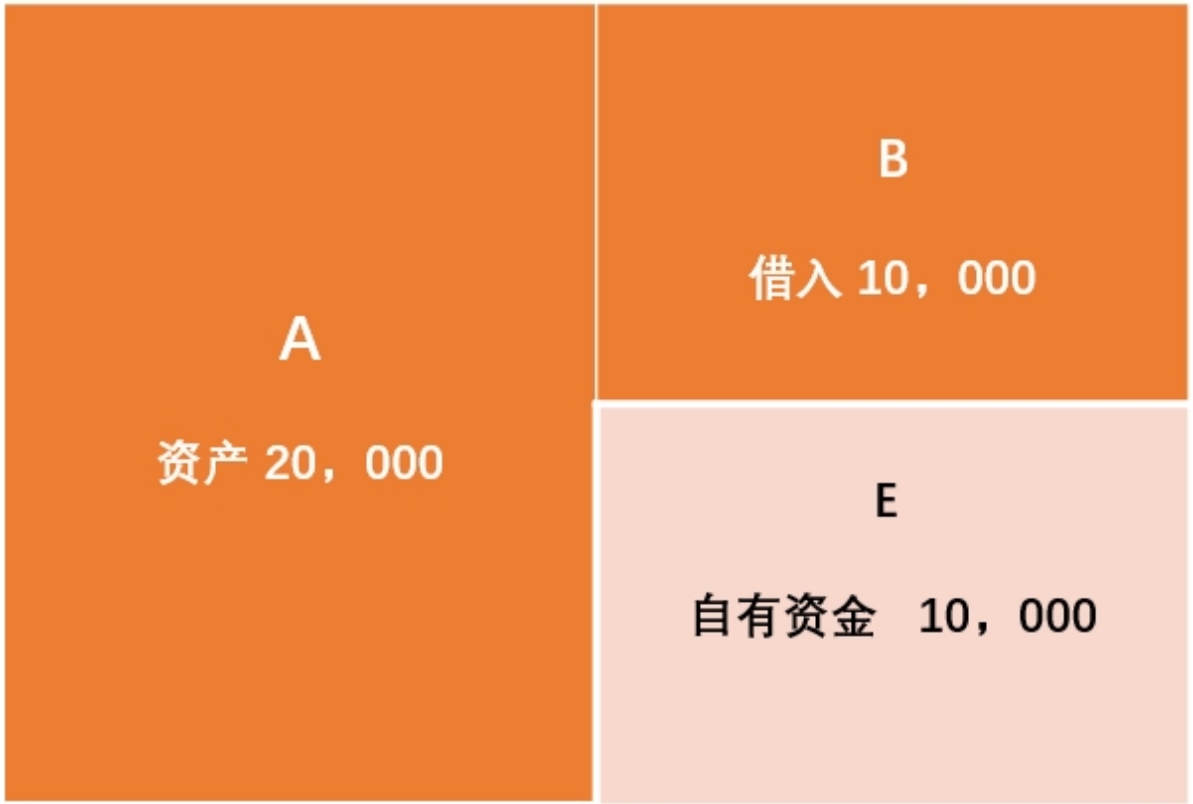
$$r_{ann} = (1 + r)^{\frac{1}{T-t}} - 1 \tag{4}$$

融资交易

- 保证金购买
  - 融资交易是指投资者交付一定比例的初始保证金，向经纪人借入其余价款，买入资产，并以该资产为抵押。但这一交易行为往往需要使用保障金制度以防止违约行为。假设投资人借入 A 规模款项后，购买了当期价值为 A 的资产，但是到偿还期时资产价值 $B < A(1+r)$，存在违约风险。
  - 举个栗子, 假设初始保证金比率为 50%，维持保证金比率为 30%, 买入价值 20,000 股票。

融资融券交易

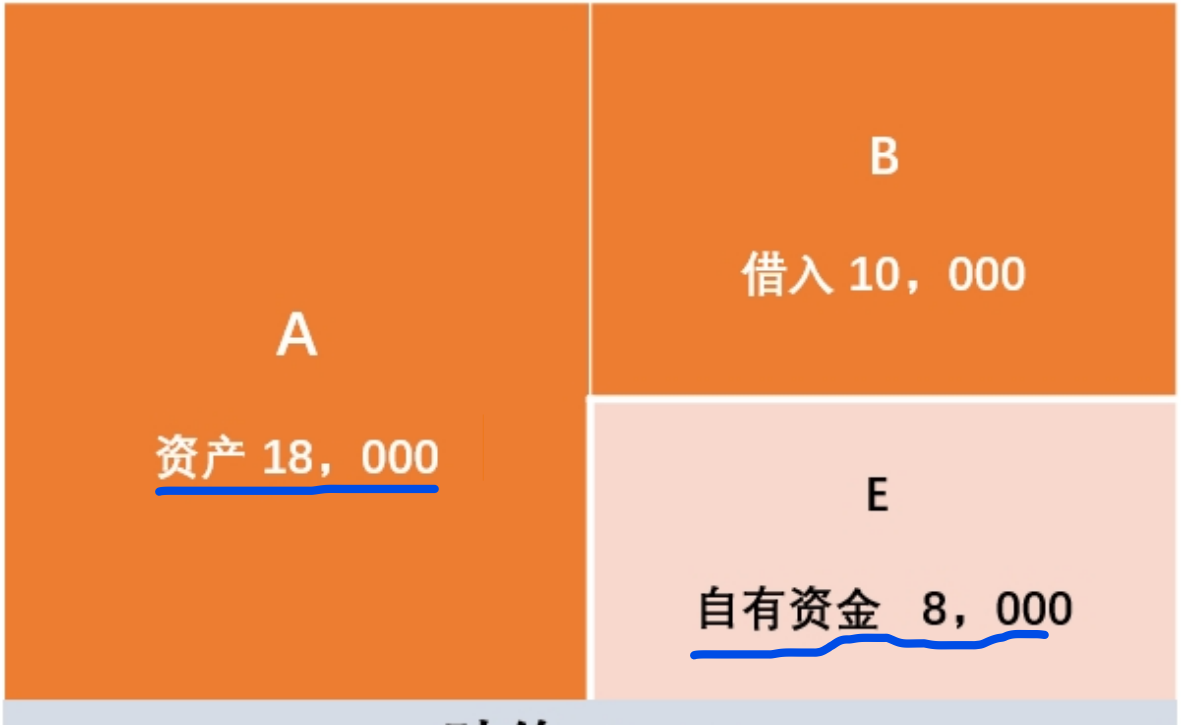
- 两类杠杆交易：融资与融券
- 为防止违约风险，一般采取保证金制度
  - 举个栗子，假设初始保证金比率为 50%，维持保证金比率为 30%，买入价值 20,000 股票。
  - 因此，20000 元价值股票中投资者自有资金为 10,000，贷款 10,000。



融资与融券交易

- 两类杠杆交易：融资与融券
- 为防止违约风险，一般采取保证金制度
  - 举个栗子，假设初始保证金比率为 50%，维持保证金比率为 30%，买入价值 20,000 元的股票，其中投资者自有资金为 10,000，贷款 10,000。
  - 如果股票收益率为 -10%，则股票市值变为 $20,000 \times 0.9$，此时投资者账户中的自有资金变为

$$20,000 \cdot 0.9 - 10,000 \tag{5}$$



融资交易：保证金制度

- 保证金制度
  - 原始假设：初始保证金比率为 50%，维持保证金比率为 30%，投资者买入价值 20,000 的股票，其中借入 10,000（B）。
  - 在保证金账户中，投资者拥有资产 S_t（股票市值），负债为 $B(1+r)$，剩余部分为投资者权益（自有资金）。
  - 保证金账户中的投资者权益为

$$20,000 * 1.4 - 10,000 * (1 + 6\%) \tag{6}$$

  - 如果收益率为-10%，则投资者权益变为

$$20,000 \times 0.9 - 10,000(1 + 6\%) \tag{7}$$

  - 如果股票总回报率为 x，则权益为

$$20,000x - 10,000(1 + 6\%) \tag{8}$$

保障金账户剩 $20,000x - 10,000$

- 当

$$\frac{20,000x - 10,000}{20,000x} \leq 30\%$$

经纪人将发出追缴保证金通知（Margin Call）。

融券交易

- 融券交易（Short Selling）
  - 投资者向经纪人缴纳一定比例的初始保证金（现金或证券），借入证券并立即卖出，未来再买回相同数量的证券归还。
  - 因此，当资产价格下跌时投资者获利，该策略也被称为卖空（做空）。
  - 假设投资者拥有 9,000 美元现金，初始保证金比率为50%，维持保证金比率为 30%。
  - 投资者将 9,000 存入保证金账户并借入股票卖出，由

$$\frac{9000}{X} = 50\%$$

可知卖空股票价值为 18,000 美元，卖出后获得现金 18,000（记为 A）

融券交易行为

- 融券交易。例子：假设持有 9,000USD 现金，初始保证金比率为50%，维持保证金比率为 30%
  - 投资者借入证券卖出，并在未来买回归还。
  - 假设股票总回报率为 R，卖空所得现金保持不变，但回购股票的成本变为

$$xS_{t+1} = \frac{18000}{S_t} S_{t+1} = 18000 \cdot R \tag{9}$$

融券交易行为

- 融券交易例子总结
  - 投资者存入 9,000 保证金，借入价值 18,000 的股票卖出。
  - 如果股票总回报率为 R，则回购股票所需成本为

$$18000R$$

  - 投资者的权益为

$$18000 - 18000R$$

  因此当 $R < 1$（即股价下跌）时，卖空交易获得正收益。
  - 保证金账户余额 = 初始保证金 + 盈亏变化 证金比率低于维持保证金比率时，卖空者就会收到追缴保证金通知
  - 保证金余额为

$$\underbrace{9000}_{\text{初始保障金}} + \underbrace{(18000 - 18000R)}_{\text{盈利或亏损}} \tag{10}$$

- 当

$$\frac{\text{保障金余额}}{\text{融券卖出证券价值}} = \frac{9000 + 18000 - 18000R}{18000R}$$

下降至 30% 以下时，经纪人将要求追加保证金。 链接-中国证监会

为什么做空比融资更危险?

- 融资买入（做多）与融券卖出（做空）在收益结构上存在根本差异
- 做多（融资交易）
  - 收益来源：资产价格上涨

$$S_T - S_t \tag{11}$$

  - 最大损失：投入本金（资产价格最多跌至 0）
  - 最大收益：理论上无限（资产价格可以不断上涨）
- 做空（融券交易）
  - 收益来源：资产价格下跌

$$S_t - S_T \tag{12}$$

  - 最大收益：有限（资产价格最低为 0）
  - 最大损失：理论上无限（资产价格可以无限上涨）
- 卖空策略通常受到更严格的保证金要求与风险管理约束
  - 做空挤压（Short Squeeze）：当大量投资者卖空某只股票时，如果股价突然上涨，卖空者可能被迫买入股票以平仓
  - 这种被迫回补头寸的行为会进一步推高股价，从而形成“挤压”
  - 典型案例：2021 年 GameStop 事件，大量散户买入导致股价飙升，迫使对冲基金回补空头头寸
  - 2024 年 7 月，我国融券保证金比例达到 100%，私募证券投资基金的保证金比例 120%，并暂停新增转融券规模

利率与折现

- 假设年化名义利率为 r_t。若今天储蓄 1 元，则一年后得到 $(1+r_t)$，两年后得到 $(1+r_t)^2$，依此类推。
- 因此，一年后的 1 元在当前的价值为 $\frac{1}{1+r_t}$，两年后的 1 元在当前的价值为 $\frac{1}{(1+r_t)^2}$。这里使用的单位是货币单位，因此该利率称为名义利率（Nominal Interest Rate）。
- 为了考虑通胀因素，我们需要区分名义利率与实际利率（Real Interest Rate）。
- 实际利率描述的是：如果储存（投资）一单位实物，在未来能够增加多少实物。
- 设一单位实物当前价格为 P_t。如果将其卖出并以名义利率 r_t 存入银行，则一年后可获得

$$P_t \to P_t(1+r_t) \tag{13}$$

- 以实物数量计算，下一期可以购买的实物数量为

$$\frac{P_t(1+r_t)}{P_{t+1}}$$

- 因此实际利率满足

$$1+r_{实际,t} = \frac{P_t(1+r_t)}{P_{t+1}} = \frac{1+r_t}{1+\pi_t} \tag{14}$$

- 该关系即为 Fisher 关系（Fisher Equation）。注意这里的利率均为年化利率。

连续复利

- 若年化利率为 r，且一年支付两次利息，则每次利率为 $\frac{r}{2}$，一年后的总收益为
$$(1+\frac{r}{2})^2$$
- 若一年支付三次利息，则每次利率为 $\frac{r}{3}$，总收益为
$$(1+\frac{r}{3})^3$$
- 若一年支付 N 次利息，则总收益为
$$(1+\frac{r}{N})^N$$
- 当付息频率趋于无限时（连续复利），有
$$\lim_{N\to\infty}(1+\frac{r}{N})^N = e^r \tag{15}$$
- 若时间为 0.9 年，则累计付息 $0.9N$ 次
$$(1+\frac{r}{N})^{0.9N}$$
$$\lim_{N\to\infty}(1+\frac{r}{N})^{0.9N} = e^{0.9r}$$
- 更一般地，储蓄 1 元在 t 年后会获得:
$$\lim(1+\frac{r}{\ldots})^{tN} = e^{rt}$$

债券与到期收益率 (Yield)

- 债券：在预先约定的日期支付利息并在到期偿还本金的资产。设付息为 $c_1, \ldots, c_N$，N 个付息日距今 $t_1, \ldots, t_N$ 年，到期偿还本金 P。
- 当前债券价格 B（市场可观测）与到期收益率 y 之间存在一一对应关系。

$$B = c_1 e^{-yt_1} + c_2 e^{-yt_2} + \cdots + (c_N + P)e^{-yt_N} \tag{16}$$

- 到期收益率（Yield to Maturity）是使债券未来现金流贴现值等于当前价格的内部收益率（IRR）。

招商银行国债柜台交易报价

2021年03月09日 打印本页 单位：人民币

关键字(请输入国债代码或国债简称)： 确定

国债代码	国债简称	银行卖出净价	银行卖出全价	银行买入净价	银行买入全价	应计利息	剩余年期	银行卖出价到期收益率(%)
0700002	07 特别国债 02	--	--	--	--	--	1.53	--
0700006	07 特别国债 06	--	--	--	--	--	1.7	--
110008	11 附息国债 08	100.0557	101.8861	100.0467	101.8771	1.8304	0.02	1.280
110015	11 附息国债 15	100.5574	101.4672	100.4477	101.3575	0.9098	0.27	1.910
110019	11 附息国债 19	100.8303	101.0366	100.6514	100.8577	0.2063	0.44	2.050
110024	11 附息国债 24	101.0247	102.1292	100.7497	101.8542	1.1045	0.69	2.060
120004	12 附息国债 04	101.0744	101.2101	100.6943	100.83	0.1357	0.96	2.370
120009	12 附息国债 09	101.0273	102.0019	100.5511	101.5257	0.9746	1.21	2.490
120015	12 附息国债 15	101.1754	101.3065	100.6028	100.7339	0.1311	1.46	2.560
120021	12 附息国债 21	101.798	102.6367	101.1066	101.9453	0.8387	1.76	2.500
130005	13 附息国债 05	101.8671	102.0227	101.103	101.2586	0.1556	1.96	2.540
130011	13 附息国债 11	101.7989	102.7886	100.9401	101.9298	0.9897	2.21	2.540
130018	13 附息国债 18	103.926	104.0951	102.9595	103.1286	0.1691	2.45	2.430
140005	14 附息国债 05	105.5056	107.5813	104.3157	106.3914	2.0757	3.03	2.520
140006	14 附息国债 06	100.18	104.2134	100.1515	104.1849	4.0334	0.07	1.630
140012	14 附息国债 12	104.5433	105.4224	103.2675	104.1466	0.8791	3.28	2.550
140013	14 附息国债 13	100.713	103.4554	100.5824	103.3248	2.7424	0.32	1.720
140021	14 附息国债 21	105.5011	107.4634	104.1266	106.0889	1.9623	3.53	2.490

现金流折现模型 DCF：债券定价

discounted cash flow；由一价定律推导

- 假设某无风险国债在 t_n 时刻支付 $c_n (n = 1, \ldots, N)$。
- 请问这个债券如何定价?
- 一价率定价思路：构造一个银行存款组合复制该债券的现金流。
- 假设银行无风险利率为 r_f，暂不考虑期限结构。

x_1	存款期限t_1	t_1 后获得$x_1(1+r_f)$
x_2	存款期限t_2	t_2 后获得$x_2(1+r_f)^2$
$\vdots$		$\vdots$
x_N	存款期限t_N	t_N 后获得$x_N(1+r_f)^N$

- 令存款组合现金流与债券现金流匹配

$$x_n(1+r_f)^n = c_n \Rightarrow x_n = \frac{c_n}{(1+r_f)^n} \tag{17}$$

- 复制该现金流组合的当前成本为（Price=Replication Cost）

$$B = \sum_{n=1}^{N} \frac{c_n}{(1+r_f)^n} \tag{18}$$

现金流折现模型 DCF：股权定价

- 现金流折现模型（Discounted Cash Flow, DCF）同样基于折现思想，但应用于具有不确定现金流的股权资产
- 对股权定价，可以从净收益率恒等式出发

$$1 + r_{t+1} = \frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{P_t} \tag{19}$$

- 最简单的情况：假设

$$\mathbb{E}_t[r_{t+1}] = \mu_t = \mu$$

且该期望回报率 μ_t 不随时间变化而变化

- 在时间 t 时

$$\mathbb{E}_t[1 + r_{t+1}] = \mathbb{E}_t\left[\frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{P_t}\right] \tag{20}$$

$$P_t = \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+1} + D_{t+1}]}{1+\mu} \tag{21}$$

$$= \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+1}]}{1+\mu} + \frac{1}{1+\mu}\mathbb{E}_t[P_{t+1}] \tag{22}$$

- 同理在时间 t+1 时，根据期望迭代率

$$P_{t+1} = \frac{\mathbb{E}_{t+1}[D_{t+2}]}{1+\mu} + \frac{\mathbb{E}_{t+1}[P_{t+2}]}{1+\mu} \Rightarrow E_t[P_{t+1}] = \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+1}]}{1+\mu} + \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+2}]}{1+\mu} \tag{23}$$

现金流折现模型 DCF, 股权定价 II

- 将递推关系代入

$$P_t = \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+1}]}{1+\mu} + \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+2}]}{(1+\mu)^2} + \frac{1}{(1+\mu)^2}\mathbb{E}_t[P_{t+2}] \tag{24}$$

- 同理

$$\mathrm{E}_t[P_{t+2}] = \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+3}]}{1+\mu} + \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+3}]}{1+\mu}$$

- 不断向前递推（“俄罗斯套娃”递归）

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+k}]}{(1+\mu)^k} + \lim_{k\to\infty} \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+k}]}{(1+\mu)^k}$$

- 无泡沫假设（No-Bubble Condition）

$$\lim \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+k}]}{} = 0$$

Gordon Growth Model

- 在前述逻辑加之无泡沫假设

$$P_t = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+k}]}{(1+\mu)^k} \tag{25}$$

其中

$$\mu = \mathbb{E}_t[r_{t+1}] = \mathbb{E}_t[r_{t+2}] = \dots$$

是这一风险资产的无条件期望收益，可以理解为长期折现率（Discount Rate） Discount Factor

- Gordon 增长模型, Gordon and Shapiro (1956):

$$\mathbb{E}_t[D_{t+k}] = D_t(1+g)^k, \quad g < \mu,\ k = 1, 2, \dots \tag{26}$$

我们有

$$P_t = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1+g}{1+\mu}\right)^k D_t = \frac{\frac{1+g}{1+\mu}}{1-\frac{1+g}{1+\mu}} D_t \tag{27}$$

$$= \frac{1+g}{\mu-g} D_t \tag{28}$$

- Ratio Ratio Ratio: 经典股息价格比

$$\mu - g = \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+1}]}{P_t} \tag{29}$$

- 美国股票几何平均收益率（Siegel, 2007）6.7% (1871–2006), 平均股息价格比 4.5%, 股息增长率 1.3%. 但是倘若 μ_t 随时间变化而变化呢?

资产定价

- 我们为什么要确定今天资产的价格?
- 持有资产 = 拥有现金流
- 资产价格 = 当期成本，未来现金流 = 未来收益
- 假设我们仅有两期 (静态资产定价，后续我们再聊动态资产定价)

$$P_t \to P_{t+1} + C_{t+1} \tag{30}$$

$$R_{t+1} = \frac{P_{t+1} + C_{t+1}}{P_t} \tag{31}$$

$$= 1 + r_{t+1} \tag{32}$$

$$\mathbb{E}_t[1 + r_{t+1}] = \frac{E_t\left[P_{t+1} + C_{t+1}\right]}{P_t} \tag{33}$$

$$\boxed{P_t} = \frac{\mathbb{E}_t\left(P_{t+1} + C_{t+1}\right)}{1 + \mathbb{E}_t[r_{t+1}]} \tag{34}$$

换而言之，给定对下一期现金流的期望，为资产绝对价格 P_t 定价等价于确定期望收益率 $\mathbb{E}_t[r_{t+1}]$。

- 并且?

资产定价: 浮动利率情形下的债券定价

- 假设债券将在 $t_1, \ldots, t_N$ 支付现金流
- 面值为 P，票息率为 c（在 0 期给定）
- 现金流是确定的，但折现率是不确定的
- 记 $r_n(t)$ 为时间 t 时，对应期限为 n 的年化无风险利率（利率期限结构）
- 我们关心：在第 1 期，该债券的价格是多少?

$$\boxed{B_1} = \sum_{k>1} \frac{cP + \mathbf{1}(k=N)P}{(1 + r_{k-1}(1))^{k-1}} \tag{35}$$

- 第 1 期的债券价格 $\boxed{B_1}$ 在时期 0 是一个随机变量

资产定价: 浮动利率情形下的债券定价

- 由于第 1 期债券价格 B_1 在 0 期是随机变量
- 若投资者仅持有该债券 1 期，则随机收益率为

$$1 + r_1 = \frac{B_1 + cP}{B_0} \tag{36}$$

- 在 0 期取条件期望

$$B_0 = \frac{\mathbb{E}_0[B_1 + cP]}{\mathbb{E}_0[1 + r_1]} \tag{37}$$

- 因此仍然可以使用类似的资产定价公式

$$P_t = \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+1} + C_{t+1}]}{1 + \mathbb{E}_t[r_{t+1}]}$$

- 假设我在第 0 期预测整体利率结构下移 (预期宽松货币政策)，B_1 上升，给定今日价格 B_0，我们有投资国债的收益率会上升。
- 注意：到期收益率 $\neq$ 投资国债的收益率

刻画风险收益率以及投资收益评价

- 再看从时间 t 到 $t+1$ 持有资产的净收益率

$$r_{t+1} = \frac{P_{t+1} - P_t + D_{t+1}}{P_t} \tag{38}$$

这是一个随机变量

- 随机变量具有概率分布，但在实际金融分析中我们通常用有限阶矩刻画其特征，例如期望与方差
- 收益波动主要来源于价格变化

$$P_{t+1} - P_t$$

- 风险溢价（Risk Premium）

$$\mathbb{E}[r_{t+1} - r_f]$$

- 夏普比率（Sharpe Ratio）

$$SR = \frac{\mathbb{E}[r - R_f]}{\sigma_r} \tag{39}$$

- 夏普比率将标准差 σ_r 作为风险衡量指标:
平均而言，每承担一单位风险，可以获得多少风险补偿（风险溢价）

风险度量

- VaR（Value at Risk，在险价值）
- 如前所述，风险主要来源于价格变化

$$P_{t+1} - P_t = \Delta P$$

- 定义

$$Pr(\Delta P \leq -VaR_p) = 1 - p \tag{40}$$

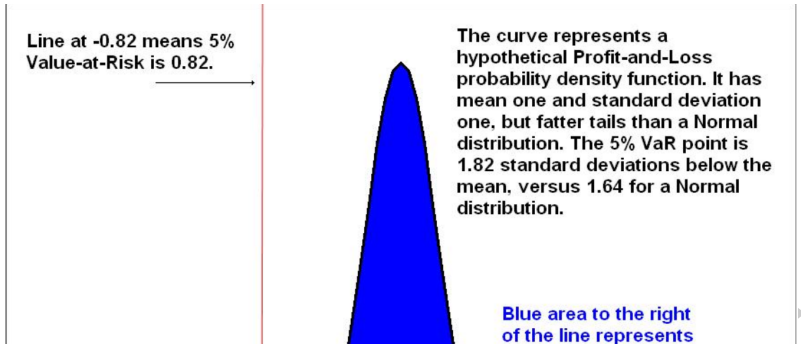
其中 p 为置信水平

- 例如 $p = 95\%$

$$P(\text{盈利} \leq -VaR_{0.95}) = 5\% \tag{41}$$

$$P(\text{亏损} \geq VaR_{0.95}) = 5\% \tag{42}$$

- 直觉：在 95% 的概率下，损失不会超过 $VaR_{0.95}$



风险度量

- Expected Shortfall (ES) 或 Conditional Value at Risk (CVaR)
- 在已知 VaR_p 的情况下，定义

$$ES_\alpha = -\frac{1}{\alpha}\int_0^\alpha VaR(p)\,dp \tag{43}$$

- ES 衡量的是在最坏 α 比例情形下的平均损失
- 下偏标准差（Lower Partial Standard Deviation）

$$LPSD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (R_i - R_f)^2}{m-1}}, \quad R_i < R_f \tag{44}$$

- Sortino Ratio

$$Sortino = \frac{\mathbb{E}[r - r_f]}{LPSD} \tag{45}$$

- 与夏普比率不同，Sortino 率仅惩罚“下行风险”

收益率预测与期望收益

- 由于未来收益率是随机变量，我们应当如何预测它?
- 假设我们希望用一个常数 Y 来预测未来收益率 $\tilde{r}$，其中 X 表示当前时刻我们所掌握的信息（信息集）
- 一个自然的预测准则是最小化均方预测误差

$$\mathbb{E}\left[(\tilde{r}-Y)^2 \mid X\right] \tag{46}$$

- 最优预测值是什么？答案是条件期望 $\mathbb{E}[\tilde{r} \mid X]$。原因如下:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[(\tilde{r}-Y)^2 \mid X\right] &= \mathbb{E}\left[(\tilde{r}-\mathbb{E}[\tilde{r} \mid X]+\mathbb{E}[\tilde{r} \mid X]-Y)^2 \mid X\right] \\
&= \mathbb{E}\left[(\tilde{r}-\mathbb{E}[\tilde{r} \mid X])^2 \mid X\right] \\
&\quad + 2\,\mathbb{E}\left[(\tilde{r}-\mathbb{E}[\tilde{r} \mid X])(\mathbb{E}[\tilde{r} \mid X]-Y) \mid X\right] \\
&\quad + \mathbb{E}\left[(\mathbb{E}[\tilde{r} \mid X]-Y)^2 \mid X\right] \\
&= \mathrm{Var}(\tilde{r} \mid X) + \mathbb{E}\left[(Y-\mathbb{E}[\tilde{r} \mid X])^2 \mid X\right] \\
&\geq \mathrm{Var}(\tilde{r} \mid X)
\end{aligned}$$

- 当且仅当

$$Y = \mathbb{E}[\tilde{r} \mid X]$$

时，上式取到最小值。

- 因此: 条件期望是均方意义下最优的预测（Best Mean-Square Predictor）。

资产价格中所蕴涵的信息

- 关于资产价格
  - 我能从价格里获得什么信息?
  - 资产价格为什么会波动?
- 预测市场
  - 我应该如何预测未来市场收益率?
  - Campbell and Shiller (1988) 提供了一种重要的思路：通过价格–股息比（Price-Dividend Ratio）分解资产价格。
-

市场价格中蕴涵的信息: Compbell and Shiller Decomposition

从总收益率恒等式出发

$$R_{t+1} = \frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{P_t}$$

取对数，定义

$$p_t = \ln P_t, \quad d_t = \ln D_t$$

得到对数收益率因此，我们进一步使用一阶泰勒展开即有:

$$\begin{aligned}
r_{t+1} &= p_{t+1} - p_t + \ln(1 + \frac{D_{t+1}}{P_{t+1}}) \\
&= p_{t+1} - p_t + \ln(1 + \exp(d_{t+1} - p_{t+1})) \\
&\approxeq p_{t+1} - p_t + \frac{\exp(d-p)}{1+\exp(d-p)}[(d_{t+1} - p_{t+1}) - (d-p)] \\
&+ \ln(1 + \exp(d-p)) \\
&= p_{t+1} - p_t + (1-\rho)(d_{t+1} - p_{t+1}) + k
\end{aligned}$$

$$p_t \approxeq \rho p_{t+1} + (1-\rho)d_{t+1} - r_{t+1} + k, \ \rho = \frac{1}{1+\exp(d-p)}$$

请注意上述定价公式中的随机项。

资产价格中隐含的信息,Campbell and Shiller (1988)

- 向前递推得到对资产价格的事后分解（ex post）

$$\lim_{j\to\infty} \rho^j p_{t+j} = 0$$

$$p_t = \frac{k}{1-\rho} + \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j \left[(1-\rho)d_{t+1+j} - r_{t+1+j}\right]$$

- 因此在事前定价（ex ante）为

$$p_t = \frac{k}{1-\rho} + \sum_{j}^{\infty} \rho^j \boxed{\mathbb{E}_t} \left[(1-\rho)d_{t+1+j} - r_{t+1+j}\right] \tag{47}$$

- 当前价格包含未来股息路径的信息以及未来收益率路径的信息。但是我们无法使用当期价格对未来收益率进行预测（为什莫）

我们应当如何预测未来收益率：PD ratio, Campbell and Shiller (1988)

- 从 Campbell–Shiller 恒等式出发

$$p_t - d_t = \rho(p_{t+1} - d_{t+1}) + (d_{t+1} - d_t) - r_{t+1} + k$$

- 即

$$p_t - d_t = \rho(p_{t+1} - d_{t+1}) + \Delta d_{t+1} - r_{t+1} + k$$

- 整理得到

$$d_t - p_t = \rho(d_{t+1} - p_{t+1}) - \Delta d_{t+1} + r_{t+1} - k$$

- 因此

$$d_t - p_t = \frac{-k}{1-\rho} + \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j \left[-\Delta d_{t+1+j} + r_{t+1+j}\right] \tag{48}$$

即可以使用

$$\ln \frac{D_t}{P_t}$$

（股息价格比）可以用来预测未来收益率。

Campbell (1991) 收益率分解

- Campbell (1991) 将收益率进一步分解为“折现冲击”与”现金流冲击”基于 CS88，我们有

$$d_t - p_t = \frac{-k}{1-\rho} + \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j \left[-\Delta d_{t+1+j} + r_{t+1+j}\right]$$

因此，

$$r_{t+1} = \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j \Delta d_{t+1+j} - \sum_{j=1}^{\infty} \rho^j r_{t+1+j} + d_t - p_t + \frac{k}{1-\rho}$$

$$r_{t+1} - E_t[r_{t+1}] = \{E_{t+1} - E_t\} \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j \Delta d_{t+1+j} - \{E_{t+1} - E_t\} \sum_{j=1}^{\infty} \rho^j r_{t+1+j}$$

- 收益率意外部分：关于未来折现率的新信息、关于未来股息增长的新信息

Return Decompose by AR

- 将收益率冲击记为

$$\underbrace{r_{t+1} - E_t[r_{t+1}]}_{v_{h,t+1}} = \underbrace{(E_{t+1} - E_t)\left[\sum_{i=0}^{\infty} \rho^i \Delta d_{t+1+i}\right]}_{\eta_{d,t+1}\text{股息增长信息}} - \underbrace{(E_{t+1} - E_t)\left[\sum_{i=1}^{\infty} \rho^i r_{t+1+i}\right]}_{\eta_{h,t+1}\text{折现率信息}}$$

第一个部分称之为未来股息增长的新增信息 ($E_{t+1} - E_t$)，而第二部分则是对折现率的新增信息。当新增折现率新为正，r_{t+1} 将高于预期，而红利出现利好信息时，r_{t+1} 将高于预期。

- 这里使用与 Compbell(1991) 一样的符号以方便大家阅读原文:

$$v_{h,t+1} = \eta_{d,t+1} - \eta_{h,t+1} \tag{49}$$

- 我们为什么要做这个分解？我们想问是什么信息对于股票收益率更加重要，以便于我们对更加重要的信息加以更精确的预测 (Later), Compbell(1991) 告诉我们事实上折现率更重要。
- 从上式可以发现我们仅需要对 r_{t+1} 的动态进行建模即可。
- Campbell (1991) 发现：股票收益率的波动主要来自于未来预期收益率（折现率）的变化。

Return Decompose by AR II

- 记 u_{t+1} 代表在 t+1 期时 r_{t+2} 受到的信息冲击记 u_{t+1} 为 $t+1$ 时刻关于未来收益率的新信息冲击:

$$u_{t+1} \equiv (\mathbb{E}_{t+1} - \mathbb{E}_t)[r_{t+2}] \tag{50}$$

假设收益率满足 AR(1) 过程（已去均值）

$$r_{t+1} = \phi r_t + \epsilon_{t+1}$$

则

$$\mathbb{E}_t[r_{t+1}] = \phi r_t \tag{51}$$

$$\mathbb{E}_{t+1}[r_{t+2}] = \phi r_{t+1} = \phi^2 r_t + \phi\epsilon_{t+1} \tag{52}$$

$$u_{t+1} = \phi^2 r_t + \phi\epsilon_{t+1} - \phi^2 r_t = \phi\epsilon_{t+1} \tag{53}$$

因此我们有

$$\mathbb{E}_{t+1}[r_{t+2}] = \phi\mathbb{E}_t[r_{t+1}] + u_{t+1} \tag{54}$$

换而言之，未来收益率的期望本身也遵循 AR(1) 结构。类似的，我们有

$$\mathbb{E}_{t+1}[r_{t+3}] = \phi^2 r_{t+1} = \phi^3 r_t + \phi^2\epsilon_{t+1}$$

$$\mathbb{E}_t[r_{t+3}] = \phi^3 r_t$$

$$[\mathbb{E}_{t+1} - \mathbb{E}_t][r_{t+3}] = \phi\,\phi\epsilon_{t+1} = \phi\, u_{t+1} \tag{55}$$

收益率的信息分解的框架

- 因此对于折现率信息冲击

$$\eta_{h,t+1} \equiv (\mathbb{E}_{t+1} - \mathbb{E}_t)\left[\sum_{i=1}^{\infty} \rho^i r_{t+1+i}\right] \tag{56}$$

$$= \rho \sum_{i=1}^{\infty} (\rho\phi)^{i-1} u_{t+1} = \frac{\rho}{1-\rho\phi} u_{t+1} \tag{57}$$

- 此外，由于根据 AR(1) 过程, $r_{t+1} - \mathbb{E}_t[r_{t+1}] = v_{t+1} = \epsilon_{t+1}$, 方差为 σ_ϵ^2, $u_{t+1} = \phi\epsilon_{t+1}$, 我们有 $var(u) = \phi^2\sigma_\epsilon^2$, 因此

$$\frac{\mathrm{Var}\left[\eta_{h,t+1}\right]}{\mathrm{Var}\left[v_{h,t+1}\right]} \approx \left(\frac{1+\phi}{1-\phi}\right)\left(\frac{R^2}{1-R^2}\right) \tag{58}$$

其中 ρ接近 1，这里 R^2 是使用 AR 过程进行预测的 R 方，其中我使用了等式

$$R^2 = 1 - \frac{var(\epsilon)}{var(r_{t+1})} = 1 - \frac{\sigma_\epsilon^2}{\sigma_\epsilon^2/(1-\phi^2)} = \phi^2 \tag{59}$$

AR 分解的结果

- 根据前文，我们有

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{Var}\left[\eta_{h,t+1}\right]}{\mathrm{Var}\left[v_{h,t+1}\right]} &= \left(\frac{\rho\phi}{1-\rho\sigma}\right)^2 \\
&= \left(1-\phi^2\right)\left(\frac{\rho}{1-\rho\phi}\right)^2\left(\frac{R^2}{1-R^2}\right) \\
&\approx \left(\frac{1+\phi}{1-\phi}\right)\left(\frac{R^2}{1-R^2}\right)
\end{aligned}
\tag{60}
$$

  其中这里 $R^2 \approx 0.025$(虽然预测性比较小), 如果 $\phi = 0.9$，大概这个数值会到 0.5 左右。

- 事实上，我们并不是只用过去收益率预测未来收益率的。当我们还使用其他变量预测收益率时，我们相当于有了另一个 r_{t+1} 的演化框架，Compbell(1991) 进一步使用了 VAR 框架

No Economic Meaning at ALL

- 此前我们对于 DCF 以及价格分解的讨论基本没有任何有经济含义
- 使用无风险收益率折现
- 回报率定义
- 我们没有讨论为什么我们有折现，为什么我们会持有风险资产

Some Economic Modeling 利率与跨期决策

- 无风险利率可以被视为货币的时间价值，是投资其他资产的机会成本 (同期)，也是当期消费的机会成本 (跨期)。举个例子

$$\sum_t \beta^t u(c_t) \tag{61}$$

$$s.t.\ c_t + A_{t+1} = A_t(1 + r_t) + Y_t \tag{62}$$

最优条件是

$$\beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)}(1 + r_{t+1}) = 1 \tag{63}$$

- 直觉
  - 储蓄牺牲的是?
  - 现在消费 1 个单位，增加效用 $u'(c_t) \times 1$
  - 不消费，攒到明天, 明天拥有 $(1 + r_{t+1})$, 消费掉，明天的效用增加 $u'(c_{t+1}) \times (1 + r_{t+1})$，折现到今天 $\beta u'(c_{t+1}) \times (1 + r_{t+1})$
- 因此利率是今天消费的机会成本
- 以上公式是动态宏观基本公式，被称作欧拉方程。也是资产定价核心公式之一，Tradeoff

世上安得双全法

不负如来不负卿

Eular

- Without Uncertainty

$$\beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)}(1+r) = 1 \tag{64}$$

- With Uncertainty

$$E[\beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)}(1+r_{t+1})] = 1 \tag{65}$$

- 决定下一期效用的可能不止消费，我们将所有可以决定未来感受的变量写在一起 m_{t+1}:

$$E[m_{t+1}(1+r_t)] = 1 \tag{66}$$

m_{t+1} 又被称为随机定价核，详情请参阅课程网上的笔记

Eular: 存在随机性的时候

- 站在时间 t 我们需要对当期做最优化，并且考虑到对下一期的影响

$$u(c_t) + \beta \int_x u(c(x))f(x)dx \tag{67}$$

这里约束条件依旧是

$$c_t + \theta_t S_t \leq y_t + \theta_{t-1}[S_t + D_t] \qquad (\lambda_t)$$
$$c_{t+1} + \theta_{t+1} S_{t+1} \leq y_t + \theta_t[S_{t+1} + D_{t+1}] \qquad (\lambda_{t+1}(x))$$

我们的拉格朗日写作

$$\begin{aligned} L = & u(c_t) + \beta \int_x u(c(x))f(x)dx \\ & + \lambda_t[y_t + \theta_{t-1}[S_t + D_t] - c_t - \theta_t S_t] \\ & + \int_x \lambda_{t+1}(x)[y_t(x) + \theta_t[S_{t+1}(x) + D_{t+1}(x)] - c_{t+1}(x) - \ldots]dx \end{aligned}$$

- 我们依旧有 $u'(c_t) = \lambda_t$

Eular: 存在随机性的时候

- 给定

$$
\begin{aligned}
L = & u(c_t) + \beta \int_x u(c(x))f(x)dx \\
& + \lambda_t[y_t + \theta_{t-1}[S_t + D_t] - c_t - \theta_t S_t] \\
& + \int_x \lambda_{t+1}(x)[y_t(x) + \theta_t[S_{t+1}(x) + D_{t+1}(x)] - c_{t+1}(x) - \ldots]dx
\end{aligned}
$$

- 我们依旧有对 $c_{t+1}(x)$ 的 F.O.C 为 $\beta f(x)u'(c_{t+1}(x))f(x) = \lambda_{t+1}(x)$
- 对于 θ_t 求导我们有

$$
\lambda_t S_t = \int_x \lambda_{t+1}(x)[S_{t+1}(x) + D_{t+1}(x)] \tag{68}
$$

带入我们的 $\lambda_t, \lambda_{t+1}(x)$ 我们有

$$
u'(c_t)S_t = \int_x \beta f(x)u'(c_{t+1}(x))f(x)[S_{t+1}(x) + D_{t+1}(x)] \tag{69}
$$

$$
u'(c_t)S_t = E[\beta u'(c_{t+1})[S_{t+1} + D_{t+1}]] \tag{70}
$$

无套利条件与 ADM 价格的等价性 (只看两期)

- 假设未来有 ω 个可能, 假设 N 个风险资产的未来现金流矩阵为 D:

$$D = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & \dots & D_{1\omega} \\ D_{21} & D_{22} & \dots & D_{2\omega} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_{N1} & D_{N2} & \dots & D_{N\omega} \end{bmatrix} \tag{71}$$

  相应的 N 个价格为 $q_1, \dots, q_N$, 我们想问是否存在 ϕ s.t $q = [q_1, \dots, q_N]' = D\phi$
- 当无套利条件成立的时候, 这一价格一定存在。
- 这里 ϕ 价格就被称为 ADM 价格体系
- 证明: 令 $M = \{(-\theta' q, \theta' D) | \theta \in R^{N\times 1}\}$ 为全期限全可能现金流向量空间, 首先这个空间是凸集合, 并且是闭集合。其次我们令 $P = (R_+, R_+^\omega) - 0$ 代表第一期现金流为非负, 未来现金流非负且一定有一个可能为严格正的向量 (弱套利), 此外 P 也是一个凸集合。但是这里 P 不是闭集 (不包含 0), 也不是紧集 (无界)。
- 因此我们构建 $C = \{\theta y_1 + (1-\theta) y_2, \theta \in [0,1] | y_1, y_2 \in M, \|y_{1,2}\|_2 = \epsilon\}$, 这里 L 是闭集合也是有界的, 还是凸的。
- 无套利条件存在即代表 $M \cap C = \emptyset$, 那么我们存在 $a \neq 0, b$ s.t

$$a'x < b, \forall x \in M \text{ and } a'y > b, \forall y \in L \tag{72}$$

超平面分离定理

- 当 A 与 B 为凸集，且不相交，则存在 $a \neq 0, b$ s.t.

$$a'x \leq b, a'y \geq b, \ \forall\, x \in A, y \in B \tag{73}$$

倘若 A 为闭，B 为紧集, 我们有存在 $a \neq 0, b$ s.t.

$$a'x \leq b, a'y > b, \ \forall\, x \in A, y \in B \tag{74}$$

- 对于 $M = \{(-\theta' q, \theta' D) | \theta \in R^{N\times 1}\}$ 是凸集合，并且是闭集合。
- 其次 $L = \{\theta y_1 + (1-\theta) y_2, \theta \in [0,1] | y_1, y_2 \in M, \|y_{1,2}\|_2 = \epsilon\}$ 是凸的、闭集 ($\{\theta_n\}_n^\infty \in [0,1]$, 其极限一定在 $[0,1]$ 之中)、有界的:

$$(\theta y_1 + (1-\theta) y_2)^T (\theta y_1 + (1-\theta) y_2) = \theta^2 \|y_1\|_2^2 + (1-\theta)^2 \|y_2\|_2^2 + 2\theta(1-\theta) y_1^T y_2$$

首先 $\theta(1-\theta) \in [0, 0.25]$, 其次，Cauchy—Schwarz

$$< y_1, y_2 >^2 \leq \|y_1\|_2^2 \|y_2\|_2^2 \tag{75}$$

因此 C 是有界的。

- 无套利条件存在即代表 $M \cap L = \emptyset$，那么我们存在 $a \neq 0, b$ s.t

$$a'x \leq b, \ \forall\, x \in M \tag{76}$$

$$a'y > b, \ \forall\, y \in C \tag{77}$$

注意，我在后面证明中不需要知道 b 为几何

无套利条件与 ADM 价格的等价性 II

- 我们将 a 写作 $[a_0, a_1']'$, 因此对于任何 $\theta \in R^{N\times 1}, x_1 \geq 0, x_2 \in R^{\omega\times 1}_{++}$ 我们有

$$-a_0\theta' q + \theta' D a_1 \leq b,\ \forall\, \theta \in R^{N\times 1} \tag{78}$$

$$a_0 x_1 + x_2' a_1 > b,\ \forall\, x_1 \geq 0, x_2 \in R^{\omega\times 1}_{++} \tag{79}$$

首先，由于 $(-\theta' q, \theta' D), (\theta' q, -\theta' D) \in M$ 因此，我们有

$$-a_0\theta' q + \theta' D a_1 \leq b \tag{80}$$

$$-a_0\theta' q + \theta' D a_1 \geq -b,\ \forall\, \theta \in R^{N\times 1} \tag{81}$$

因此 $b \geq 0$ 否则两个式子无法同时满足。倘若 $-a_0 q + D a_1 \neq 0$, 则任何 $b \geq 0$，也无法满足要求。换而言之，我们有 $-a_0 q + D a_1 = 0, b \geq 0$

$$-a_0\theta' q + \theta' D a_1 = 0\ \forall\, \theta \in R^{N\times 1} \tag{82}$$

- 其次, 我们可以在 C 中取 $(\sqrt{\epsilon}, 0, \ldots,)$ 或者 $(0, \ldots, \sqrt{\epsilon}, 0, \ldots, 0)$，这时我们有 a_1 必须全部大于 0，否则我们无法对所有 $x_2 \in C$ 满足严格不等式。因此 $a_0 > 0, a_1 > 0$。

无套利条件与 ADM 价格的等价性 III

- 由于 $a_0 > 0$，且我们有
- 换而言之，我们有 $a_0, a_1 > 0$ 使得

$$-a_0 q + D a_1 = 0 \; \forall \, \theta \in R^{N \times 1} \tag{83}$$

$$q = D \frac{a_1}{a_0} \tag{84}$$

因此，我可以换一个表述

$$q = D\phi, \phi > 0 \qquad (\phi \text{ 即是 ADM 价格体系})$$

- 倘若我们写作期望的形式

$$q_N = \sum_i \pi \underbrace{\frac{\phi_i}{\pi}}_{m_i} D[:, i] = E[m_i D[:, i]]$$

讨论

- 对于方程

$$q_N = \sum_i \pi \underbrace{\frac{\phi_i}{\pi}}_{m_i} D[:,i] = E[m_i D[:,i]]$$

- 讨论：这里我们并未要求 D 是满秩矩阵，经济体中存在的证券个数可能小于未来可能的状态数目 (非完备经济)，或者证券个数可能大于未来可能实现的状态数目 (存在冗余资产)。不论何种情况，我们有 $P = D\phi$, 其中 ϕ 代表了 ADM 价格体系，且 $\phi > 0$。当处于非完备经济时，D 的列秩大于行秩，换而言之 D 中的列向量存在相关关系，即起码存在一个非零列向量 $\tilde{\phi} \neq 0$ 使得 $D\tilde{\phi} = 0$，这时我们一定有无穷个可能的 ADM 价格:

$$P = D(\phi + \epsilon\tilde{\phi}), s.t.\ \phi + \epsilon\tilde{\phi} > 0 \tag{85}$$

换而言之，这时我们具备无穷多个随机折现因子或定价核。
当经济中存在冗余资产，即 D 中的行向量存在相关关系。假定是第 i 个资产的现金流可以使用其他资产现金流复制，那么一定存在 $(\xi_1, \ldots, -1, \ldots, \xi_M)$ 使得 $(\xi_1, \ldots, -1, \ldots, \xi_M)D = 0^T$，我们有

$$(\xi_1, \ldots, -1, \ldots, \xi_M)q = (\xi_1, \ldots, -1, \ldots, \xi_M)D\psi = 0 \tag{86}$$

$$= \sum_{m \neq i} q_m - q_i \tag{87}$$

定价方程：随机定价因子

- 由于对于资产

$$q_N = E[m_i D[:, i]]$$

即对于所有风险资产，用 S 代表其价格，d 代表未来随机收益率，我们有随机变量 m 使得

$$\boxed{S_t = E_t[m_{t+1} d_{t+1}]} \tag{88}$$

随机定价核与 DCF

- 注意 DCF 公式的核心在于

$$P_t = E[\frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{1 + E[r_{t+1}]}] \tag{89}$$

- 随机定价核的核心在于

$$P_t = E[m_{t+1}(P_{t+1} + D_{t+1})] \tag{90}$$

- 两个式子十分类似，因此我们也很自然的会联想 m 与 $E[r_{t+1}]$ 之间的关系，我们会在后面对此进行详细介绍。